

Faça um plano de como fará um estudo de caso sobre o tema do seu mestrado, indicando ao menos 7 características obrigatórias que devem ter nesse estudo, justificando suas escolhas

OU

Faça a leitura superficial e profunda de um artigo que trate de um ESTUDO DE CASO e identifique e justifique ao menos 7 características que devem ter em um estudo de caso, DENTRO DO ARTIGO LIDO, e diga se foram mal ou bem aplicadas, conforme vimos na aula.

Título: Neurodevelopment of 24 children born in Brazil with congenital Zika syndrome in 2015: a case series study

Autores: Lucas V. Alves, Camila E. Paredes, Germanna C. Silva, Júlia G. Mello, João G. Alves
Ano: 2018

Resumo: Este estudo de caso brasileiro analisa o **comprometimento neuropsicomotor** severo em 24 crianças com **microcefalia** decorrente da síndrome congênita do vírus Zika. Os pesquisadores acompanharam os pacientes até os dois anos de idade, utilizando o **Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II** para avaliar marcos evolutivos. Os resultados revelaram **atrasos significativos** em todas as áreas avaliadas, com as crianças apresentando habilidades motoras e de linguagem equivalentes a bebês de poucos meses. Além do crescimento cefálico reduzido, a maioria dos participantes manifestou **epilepsia** e alterações no tônus muscular. O artigo conclui que o prognóstico dessas crianças é bastante reservado, reforçando a necessidade urgente de **assistência médica especializada** e suporte terapêutico contínuo.

1. A contextualização é clara? Sim

- **Marco Histórico e Epidemiológico:** O estudo inicia citando o **surto de Zika no Brasil (2015/2016)**, que resultou em uma população de crianças nascidas com a síndrome congênita do vírus Zika e microcefalia.
- **Justificativa e Lacuna de Conhecimento:** Os autores explicam que, embora se soubesse das manifestações neurológicas iniciais (como epilepsia, hipertonia e problemas sensoriais), na época da publicação **não havia estudos de acompanhamento (follow-up)** que relatassem o neurodesenvolvimento e o crescimento da cabeça dessas crianças até os dois anos de idade.
- **Localização e Relevância da Instituição:** O trabalho destaca que foi realizado no **Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)**, em Pernambuco, identificado como o maior hospital do Nordeste do Brasil e o local onde foram registrados os **primeiros casos do surto de Zika associados à microcefalia** no país.
- **Objetivo Definido:** A contextualização culmina na definição clara do objetivo: descrever o neurodesenvolvimento, o crescimento cefálico e as manifestações clínicas neurológicas dessas crianças durante os seus primeiros dois anos de vida.
- **Pioneirismo:** Na discussão, os autores reforçam que este é um **estudo pioneiro** ao descrever o desenvolvimento de crianças com microcefalia associada ao Zika vírus especificamente nesse estágio da infância

2. O problema ou questão central é bem definida? Sim

- **Objetivo Central:** O estudo visa **descrever o neurodesenvolvimento, o crescimento da cabeça e as manifestações clínicas neurológicas** de crianças com síndrome congênita do Zika durante os seus **primeiros dois anos de vida**.
- **Lacuna de Conhecimento:** Os autores justificam a importância do trabalho afirmando que, até aquele momento, **não havia estudos de acompanhamento (*follow-up*) publicados** que relatam a evolução dessas crianças após o surto inicial de 2015/2016.
- **Questão de Pesquisa Implícita:** Como se comportam o desenvolvimento motor, cognitivo e o crescimento cefálico dessas crianças ao atingirem os 24 meses de idade, considerando que a síndrome era uma condição recentemente descrita?.
- **Foco Específico:** O problema é delimitado a um grupo de 24 crianças nascidas com microcefalia associada ao Zika vírus, atendidas em um centro de referência (IMIP), o que permite uma análise aprofundada de um fenótipo grave da doença

3. Existe fundamentação teórica? Sim

- **Fisiopatologia da Infecção por Zika:** O estudo fundamenta-se na premissa de que o vírus infecta as **células progenitoras neurais**, o que compromete a neurogênese, reduz a migração celular e causa a morte celular, resultando em microcefalia. Além disso, cita-se que o vírus pode continuar a se replicar no cérebro fetal mesmo nos primeiros meses de vida extrauterina.
- **Definição e Caracterização da SCZ:** A síndrome é teoricamente definida pela presença de microcefalia associada a padrões específicos em neuroimagem, como **calcificações cerebrais, ventriculomegalia, malformações do desenvolvimento cortical** e hipoplasia do cerebelo ou tronco encefálico.
- **Impacto da Microcefalia no Desenvolvimento:** O trabalho apoia-se no conhecimento de que a microcefalia congênita, independente da causa, representa um risco significativo para o **atraso em todos os aspectos do desenvolvimento** e para deficiências de longo prazo.
- **Ferramentas de Avaliação (Denver II):** A base para a medição do neurodesenvolvimento é o **Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II**, uma ferramenta padronizada e adaptada culturalmente ao Brasil, que avalia quatro áreas: pessoal/social, linguagem, motor fino-adaptativo e motor grosso.
- **Relação entre Epilepsia e Prognóstico:** Os autores baseiam-se na literatura que indica que a **epilepsia convulsiva** pode agravar o atraso no desenvolvimento de crianças com microcefalia, observando que a maioria das crianças com Zika desenvolve crises epilépticas ainda no primeiro ano de vida.
- **Comparação com Outras Infecções Congênicas:** O estudo também utiliza como referencial teórico os resultados de desenvolvimento observados em outras infecções, como **Citomegalovírus (CMV) e rubéola**, para destacar que o impacto da Zika no neurodesenvolvimento parece ser ainda mais severo

4. Existe uma descrição metodológica detalhada e estruturada? Sim

- **Desenho do Estudo:** Trata-se de um **estudo de uma série de casos**.
- **Local e Período:** Foi realizado no **Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)**, em Recife, Pernambuco, entre janeiro e agosto de 2017.
- **Participantes:** A amostra consistiu em **24 crianças** que estavam próximas de completar o segundo ano de vida. Elas faziam parte de um grupo original de 178 crianças nascidas com microcefalia associada ao Zika vírus no hospital entre agosto de 2015 e março de 2016.
- **Critérios de Inclusão e Diagnóstico:**

- As crianças foram selecionadas com base na definição de microcefalia e síndrome de Zika congênita da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- O diagnóstico foi confirmado por **neuroimagem** (apresentando padrões como calcificações cerebrais, ventriculomegalia e malformações corticais) e **testes laboratoriais** (presença de IgM anti-Zika no soro ou líquido cefalorraquidiano).
- Foram excluídas outras infecções congênitas do grupo **STORCH** (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).
- **Procedimentos de Avaliação:**
 - Entre os 18 e 24 meses de idade, as crianças passaram por uma **avaliação neurológica completa**, que incluiu exame físico, análise de nervos cranianos, tônus muscular e reflexos.
 - Foi aplicado o **Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II**, uma ferramenta que avalia quatro domínios: pessoal/social, linguagem, motor fino-adaptativo e motor grosso.
 - A medição do **perímetro cefálico** também foi realizada para acompanhar o crescimento da cabeça.
- **Controle de Viés:** Para minimizar vieses, as avaliações foram conduzidas por um **único especialista em neuropediatria** (LVA), que realizou múltiplos exames ao longo dos dois anos de acompanhamento

5. Foi feita análise dos dados? Sim

- **Cálculo de Médias e Equivalências:** Os pesquisadores calcularam a **idade cronológica média** das crianças (19,9 meses) e a compararam com a **idade equivalente de desenvolvimento** obtida no Teste Denver II para cada domínio (linguagem: 2,1 meses; motor grosso: 2,7 meses; motor fino/adaptativo: 3,1 meses; e pessoal/social: 3,4 meses).
- **Análise Estatística Descritiva:** Foram calculadas **frequências e porcentagens** para descrever as manifestações clínicas, como o aumento do tônus muscular (95,5% das crianças), a presença de clonus (77,3%) e a prevalência de epilepsia (23 de 24 crianças).
- **Comparação de Crescimento:** Os dados do **perímetro cefálico** coletados no nascimento e na idade atual foram analisados para determinar a taxa de crescimento alcançada (média de 10,3 cm), comparando-a com o crescimento esperado para a idade (13 cm).
- **Organização em Tabelas:** Os resultados foram tabulados para permitir a visualização clara do crescimento individual do perímetro cefálico (Tabela 1) e do desempenho detalhado no Teste Denver II (Tabela 2)

6. Quais as conclusões aprendidas com o estudo?

- **Déficit Funcional Extremo:** Embora as crianças tivessem uma idade cronológica média de 19,9 meses, o seu desempenho funcional era equivalente ao de bebês de apenas **2 a 3 meses de idade** em todos os domínios avaliados pelo teste Denver II (linguagem, motor grosso, motor fino e pessoal/social).
- **Ausência de Marcos Básicos:** Nenhuma das 24 crianças avaliadas era capaz de **ficar em pé, andar ou falar sequer uma palavra**, marcos que são esperados para a idade de dois anos.
- **Prognóstico Reservado:** Os autores concluíram que o **prognóstico para essas crianças é muito ruim**, uma vez que o atraso severo persistiu mesmo com todas elas

recebendo suporte terapêutico intensivo, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

- **Comprometimento Neurológico Generalizado:** Quase a totalidade da amostra (95,5%) apresentava **tônus muscular aumentado (hipertonia)** e a grande maioria (23 de 24 crianças) sofria de **epilepsia recorrente**, o que pode agravar ainda mais o atraso no desenvolvimento.
- **Falha no Crescimento Cerebral:** O perímetro cefálico de todas as crianças permaneceu **abaixo do terceiro percentil** para idade e gênero. O crescimento médio da cabeça até os dois anos foi de apenas 10,3 cm, valor significativamente inferior aos 13 cm esperados para o período.
- **Gravidade Superior a Outras Condições:** O estudo destaca que o impacto do Zika vírus no neurodesenvolvimento é **mais devastador** do que o observado em casos de microcefalia de outras causas ou outras infecções congênitas, como rubéola e Citomegalovírus.
- **Dano Celular Contínuo:** A fundamentação conclui que o vírus causa danos permanentes ao infectar células progenitoras neurais e que há evidências de que ele pode **continuar a se replicar no cérebro fetal** mesmo nos primeiros meses após o nascimento

7. Existem fontes e evidências verificáveis? Sim

1. Publicação e Verificação Acadêmica

- **Periódico de Prestígio:** O estudo foi publicado no **BMJ Open** em 2018, uma revista científica de acesso aberto que utiliza o sistema de **revisão por pares externos** (*externally peer reviewed*).
- **Identificação Única:** O artigo possui um **DOI (10.1136/bmjopen-2017-021304)**, o que permite sua localização e verificação em bases de dados internacionais.
- **Histórico Público:** O histórico de pré-publicação do artigo está disponível online para consulta, garantindo transparência no processo editorial.

2. Evidências Clínicas e Dados Brutos

- **Tabelas de Dados Individuais:** O documento inclui tabelas detalhadas que mostram o crescimento do perímetro cefálico (Tabela 1) e o desempenho no Teste Denver II (Tabela 2) para cada uma das **24 crianças estudadas**.
- **Crítérios de Diagnóstico Rigorosos:** As evidências de infecção por Zika foram confirmadas laboratorialmente por meio de testes **IgM anti-Zika** no soro ou líquido cefalorraquidiano, além da exclusão de outras infecções (STORCH).
- **Instrumentos Padronizados:** Foi utilizado o **Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II**, uma ferramenta reconhecida internacionalmente e adaptada culturalmente para o Brasil.

3. Transparência e Ética

- **Aprovação Ética:** O estudo foi aprovado pelo **Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP** (CAAE 6167876.1.0000.5201), garantindo que seguiu protocolos éticos rigorosos.
- **Financiamento Identificado:** A pesquisa recebeu apoio financeiro de instituições renomadas, como a **Bill & Melinda Gates Foundation** e o **CNPq**.
- **Compartilhamento de Dados:** Os autores incluíram uma declaração de compartilhamento de dados, informando que os dados clínicos podem ser solicitados ao autor correspondente.

- **Referências Bibliográficas:** O trabalho fundamenta suas afirmações em **30 referências bibliográficas** de outros estudos científicos, permitindo a verificação do contexto teórico